

# คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

## Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น และ Distributions

บทที่ 4-6: ค่ากลาง, Variance, Volatility, ความน่าจะเป็น, Normal, Lognormal

อ่านจบ Part นี้ → เข้าใจ Volatility และ  $N(d)$  ใน Black-Scholes

---

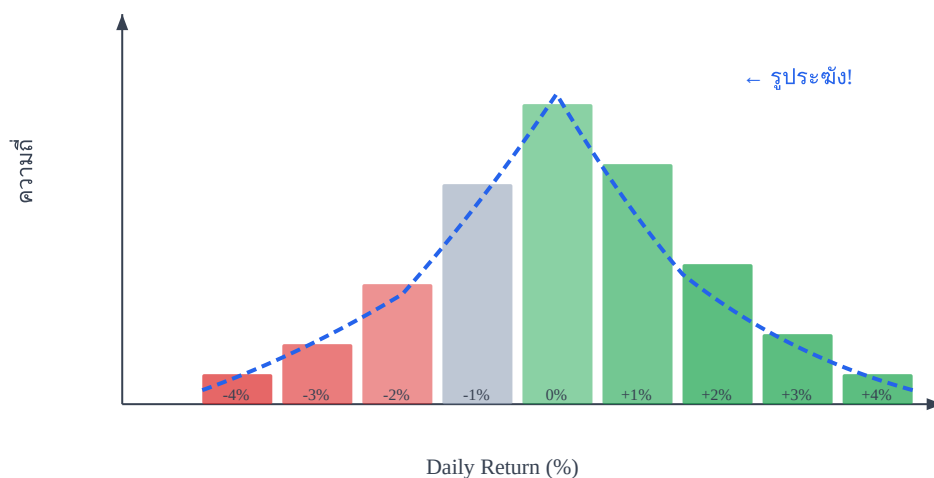
## บทที่ 4: สถิติพื้นฐาน — "อ่านข้อมูลให้ออก"

Options เป็นเครื่องมือที่ซื้อขาย "ความไม่แน่นอน" — ถ้าไม่เข้าใจสถิติ ก็ไม่เข้าใจ Options บทนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด

### 4.1 ข้อมูลและการนำเสนอ

ก่อนจะวิเคราะห์ได้ ต้อง "เห็น" ข้อมูลก่อน เครื่องมือหลัก:

**Histogram (ฮิสโตแกรม):** แบ่งข้อมูลเป็นช่วงๆ นับจำนวนในแต่ละช่วง



#### เชื่อมกับ Options

Histogram ของ daily returns มักมีรูปร่างคล้าย "ระฆัง" (Bell Curve) — นี่คือ **Normal Distribution** ที่ Black-Scholes ใช้เป็นสมมติฐานหลัก จะเรียนละเอียดในบท 6

### 4.2 ค่ากลาง (Measures of Central Tendency)

เมื่อมีข้อมูลชุดหนึ่ง "ค่ากลาง" บอกว่า "ตรงกลาง" อยู่ที่ไหน

**ตัวอย่าง:** Daily returns ของหุ้น 6 วัน: -5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50%

| ค่ากลาง          | วิธีคำนวณ                                | ผลลัพธ์        | จุดเด่น                            |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Mean (ค่าเฉลี่ย) | $(-5+2+8-1+3+50)/6$                      | <b>+9.5%</b>   | ใช้ทุกค่า แต่ไวต่อ outlier (+50%!) |
| Median (มัธยฐาน) | เรียง: -5,-1,2,3,8,50 → กลาง = $(2+3)/2$ | <b>+2.5%</b>   | ไม่ไวต่อ outlier — ภาพจริงมากกว่า  |
| Mode (ฐานนิยม)   | ค่าที่ซ้ำบ่อยสุด                         | ไม่มี (ไม่ซ้ำ) | ใช้กับ discrete data               |

#### ระวัง: Mean ถูก Outlier บิดเบือน!

ค่า +50% ทำให้ Mean = 9.5% ซึ่งสูงเกินจริงมาก — วัน "ปกติ" ได้แค่ -5% ถึง +8%  
 Median = 2.5% สะท้อนความเป็นจริงมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ในการเงินมักดู Median ด้วย

#### Weighted Average (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก):

$$\text{Weighted Mean} = \frac{\sum(w_i \times x_i)}{\sum(w_i)}$$

#### เชื่อมกับ Options

**Portfolio Return** =  $\sum w_i \times r_i$  (ผลตอบแทนพอร์ต = weighted average ของ return แต่ละหุ้น)

เช่น: หุ้น A (40% ของพอร์ต, return +5%) + หุ้น B (60%, return -2%)

$$\text{Portfolio Return} = 0.4 \times 5\% + 0.6 \times (-2\%) = 2\% - 1.2\% = \mathbf{+0.8\%}$$

### 4.3 ค่าการกระจาย — Variance และ Standard Deviation

**Variance (ความแปรปรวน)** วัดว่าข้อมูลกระจายออกจาก Mean มากแค่ไหน

$$\text{Variance } (\sigma^2) = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{n}$$

= "ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจาก mean ยกกำลัง 2"

**Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)** =  $\sqrt{\text{Variance}}$  → กลับมาหน่วยเดิม

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{n}}$$

**ตัวอย่าง:** หุ้น A (returns: +1%, -1%, +2%, -2%) vs หุ้น B (returns: +10%, -8%, +12%, -14%)

|                    | หุ้น A  | หุ้น B     |
|--------------------|---------|------------|
| Mean               | 0%      | 0%         |
| $\sigma$ (Std Dev) | 1.58%   | 11.2%      |
| ความหมาย           | นิ่งสงบ | ผันผวนมาก! |

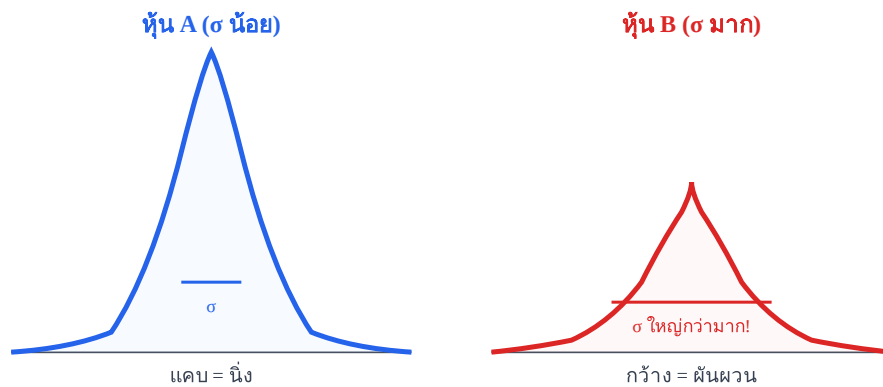
### เชื่อมกับ Options — $\sigma$ = Volatility!

**Standard Deviation ของ returns = Volatility (ความผันผวน)**

นี่คือค่าที่กำหนดราคา Options โดยตรง!

หุ้น B ( $\sigma=11.2\%$ ) จะมี Options แพงกว่าหุ้น A ( $\sigma=1.58\%$ ) มาก

เพราะ "ความไม่แน่นอนสูง" = "โอกาสที่ option จะมีค่า" สูง



## 4.4 Percentile และ Quartile

**Percentile** = "ค่าที่มีข้อมูล X% อยู่ข้างล่าง"

| Percentile | ชื่อ           | ความหมาย                    |
|------------|----------------|-----------------------------|
| P25 (Q1)   | Quartile ที่ 1 | 25% ของข้อมูลอยู่ต่ำกว่านี้ |
| P50 (Q2)   | Median         | 50% อยู่ต่ำกว่า = กลางพอดี  |
| P75 (Q3)   | Quartile ที่ 3 | 75% อยู่ต่ำกว่านี้          |
| P5         | 5th Percentile | มีแค่ 5% ที่แยกกว่านี้      |

### เชื่อมกับ Options — VaR (Value at Risk)

**VaR ที่ 95% = P5 ของ returns** = "ในวันที่แย่ที่สุด 5% ขาดทุนอย่างน้อยเท่าไร"

เช่น: ถ้า VaR (95%, 1-day) = -3.2% บนพอร์ต ฿1 ล้าน → มีโอกาส 5% ที่จะเสีย  $\geq$  ฿32,000 ในวันเดียว

## 4.5 Covariance และ Correlation

**Covariance** วัดว่าตัวแปร 2 ตัว "เคลื่อนไหวไปด้วยกัน" หรือไม่:

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) / n$$

**Correlation ( $\rho$ )** = Covariance ที่ปรับสเกลแล้ว อยู่ระหว่าง **-1 ถึง +1**:

$$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_x \times \sigma_y)$$

| $\rho$ | ความหมาย            | ตัวอย่าง                     |
|--------|---------------------|------------------------------|
| +1     | ขึ้น/ลงพร้อมกันเป๊ะ | หุ้น CPALL กับ ดัชนี SET50   |
| 0      | ไม่สัมพันธ์กัน      | หุ้นไทย กับ ราคาข้าวสาลี     |
| -1     | สวนทางกันเป๊ะ       | หุ้น กับ ราคาทองคำ (บางช่วง) |

### เชื่อมกับ Options

ถ้าหุ้น 2 ตัวมี  $\rho$  สูง → diversification ไม่ช่วยลด risk มาก

**Portfolio Variance** =  $\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$  — สูตรนี้จะใช้ในบท 8 (Linear Algebra)

### สรุปบทที่ 4

- ✓ อ่าน Histogram ออก (เห็นรูปประขัง = Normal Distribution)
- ✓ เข้าใจ Mean, Median, Mode และข้อจำกัดของแต่ละตัว
- ✓ คำนวณ Weighted Average ได้ (Portfolio Return)
- ✓  **$\sigma$  (Standard Deviation) = Volatility** — ค่าที่กำหนดราคา Options
- ✓ เข้าใจ Percentile → VaR
- ✓ เข้าใจ Correlation → Portfolio Risk

## บทที่ 5: ความน่าจะเป็น — "วัดความไม่แน่นอน"

Options คือการ "ซื้อขายความน่าจะเป็น" — ถ้าไม่เข้าใจ probability ก็ไม่เข้าใจราคา Options

### 5.1 ความน่าจะเป็นพื้นฐาน

$P(A)$  = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A จะเกิด อยู่ระหว่าง 0 (ไม่มีทางเกิด) ถึง 1 (เกิดแน่นอน)

$$P(\text{not } A) = 1 - P(A)$$

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$$

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \times P(B) \quad \leftarrow \text{ถ้า } A, B \text{ เป็นอิสระต่อกัน}$$

#### ตัวอย่าง

ทอยลูกเต๋า:  $P(\text{ได้ } 6) = 1/6 \approx 16.7\%$

$P(\text{ไม่ได้ } 6) = 1 - 1/6 = 5/6 \approx 83.3\%$

ทอย 2 ลูก  $P(\text{ได้ } 6 \text{ ทั้งคู่}) = 1/6 \times 1/6 = 1/36 \approx 2.8\%$

### 5.2 Combinations (การจัดหมู่)

$C(n, k) = n! / (k! \times (n-k)!)$  = จำนวนวิธีเลือก k ชิ้นจาก n ชิ้น (ไม่สนลำดับ)

| n  | k | C(n,k) | ตัวอย่าง                        |
|----|---|--------|---------------------------------|
| 5  | 2 | 10     | เลือกหุ้น 2 ตัวจาก 5 ตัว        |
| 10 | 3 | 120    | เลือก option 3 ตัวจาก 10 strike |
| 4  | 2 | 6      | เลือกขาขึ้น 2 วันจาก 4 วัน      |

#### เชื่อมกับ Options

$C(n,k)$  จะใช้ใน **Binomial Distribution** (บทถัดไป) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ **Binomial Tree** — วิธี pricing Options แบบ discrete ที่ง่ายที่สุด

## 5.3 Conditional Probability และ Bayes' Theorem

$P(A|B)$  = ความน่าจะเป็นที่ A เกิด เมื่อรู้แล้วว่า B เกิด

$$P(A|B) = P(A \text{ and } B) / P(B)$$

Bayes' Theorem:

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

**ตัวอย่าง: อัปเดตมุมมอง**

ก่อนประกาศผล:  $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 60\%$

รู้วากำไรดีกว่าขาด (B):  $P(\text{กำไรดี} | \text{หุ้นขึ้น}) = 80\%$ ,  $P(\text{กำไรดี} | \text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 30\%$

$$P(\text{กำไรดี}) = 0.8 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 0.60$$

$$P(\text{หุ้นขึ้น} | \text{กำไรดี}) = 0.80 \times 0.60 / 0.60 = 80\% \leftarrow \text{อัปเดตจาก 60\% เป็น 80\%!}$$

## 5.4 Expected Value (ค่าคาดหวัง)

$E[X]$  = "ค่าเฉลี่ยระยะยาว" ถ้าทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

$$E[X] = \sum x_i \times P(x_i) \quad (\text{สำหรับ discrete})$$

สมบัติสำคัญ:

$$E[aX + b] = a \times E[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad \leftarrow \text{ใช้ได้เสมอ!}$$

**เชื่อมกับ Options — Expected Payoff**

ราคา Option  $\approx$  PV ของ Expected Payoff ภายใต้ risk-neutral probability:

$$C = e^{-rT} \times E^*[\max(0, S-K)]$$

$E^*$  = expected value ใน "โลก risk-neutral" (จะเรียนในบท 14)

## 5.5 Variance — Properties

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

สมบัติสำคัญ:

$\text{Var}(aX + b) = a^2 \times \text{Var}(X)$  ← บวกค่าคงที่ไม่เปลี่ยน Var!

$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \times \text{Cov}(X, Y)$

### เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

จาก  $\text{Var}(X+Y)$  ขยายเป็นหลายตัวแปร:

**Portfolio Variance** =  $\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$

เขียนเป็น matrix form:  $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$  (จะเรียนในบท 8)

### สรุปบทที่ 5

- ✓ คำนวณความน่าจะเป็นพื้นฐานได้
- ✓ ใช้ Combinations → Binomial coefficient
- ✓ อัพเดทความเชื่อด้วย Bayes
- ✓ คำนวณ Expected Value → Expected Payoff
- ✓ เข้าใจ Variance properties → Portfolio Variance

## บทที่ 6: Distributions — "รูปทรงของความไม่แน่นอน"

ทุก Distribution คือ "รูปทรง" ที่บอกว่าค่าแต่ละค่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน บทนี้สอน Distributions ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Options

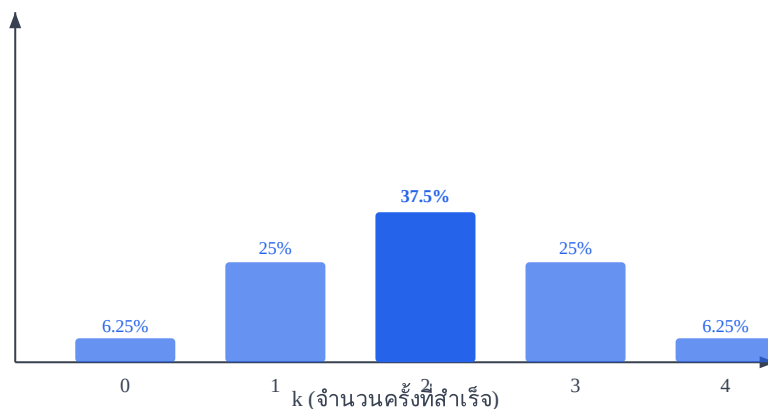
### 6.1 Binomial Distribution

ถ้าทำการทดลองที่ "สำเร็จ" ด้วยความน่าจะเป็น  $p$  จำนวน  $n$  ครั้ง โอกาสสำเร็จ  $k$  ครั้ง:

$$P(X = k) = C(n, k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ 4 ครั้ง ( $p=0.5$ ) โอกาสได้หัว  $k$  ครั้ง:

| k (หัว) | C(4,k) | P(X=k) | เปอร์เซ็นต์ |
|---------|--------|--------|-------------|
| 0       | 1      | 0.0625 | 6.25%       |
| 1       | 4      | 0.2500 | 25.0%       |
| 2       | 6      | 0.3750 | 37.5%       |
| 3       | 4      | 0.2500 | 25.0%       |
| 4       | 1      | 0.0625 | 6.25%       |



### เชื่อมกับ Options — Binomial Tree

ใน **Binomial Option Pricing Model** ราคาหุ้นขึ้น (probability  $p$ ) หรือลง (probability  $1-p$ ) ในแต่ละ step — เป็น Binomial Distribution พอดี!

เมื่อ  $n \rightarrow \infty$  (จำนวน steps  $\rightarrow$  มาก) Binomial  $\rightarrow$  Normal (Central Limit Theorem)

## 6.2 Normal Distribution — หัวใจของ Black-Scholes

**Normal Distribution** (การแจกแจงปกติ) มีรูปร่าง "ระฆัง" สมมาตร กำหนดโดย 2 ค่า:

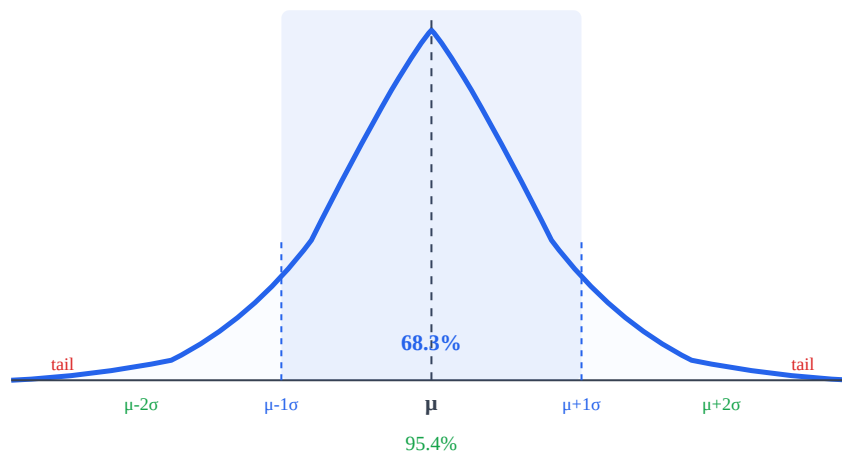
- $\mu$  (mean) = จุดศูนย์กลาง (ยอดระฆัง)
- $\sigma$  (standard deviation) = ความกว้างของระฆัง

$$\text{PDF: } f(x) = (1 / \sigma\sqrt{2\pi}) \times e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

(ไม่ต้องจำสูตร แค่เข้าใจรูปร่าง)

กฎ 68-95-99.7:

| ช่วง              | ครอบคลุม     | ตัวอย่าง: หุ่น $\mu=0\%$ , $\sigma=20\%$ /ปี |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------|
| $\mu \pm 1\sigma$ | <b>68.3%</b> | 68% ของปี return อยู่ใน -20% ถึง +20%        |
| $\mu \pm 2\sigma$ | <b>95.4%</b> | 95% อยู่ใน -40% ถึง +40%                     |
| $\mu \pm 3\sigma$ | <b>99.7%</b> | 99.7% อยู่ใน -60% ถึง +60%                   |



## 6.3 Z-Score และ Standard Normal N(0,1)

**Z-score** = "ห่างจาก mean กี่ standard deviations"

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

$N(d)$  = CDF ของ Standard Normal = ความน่าจะเป็นที่ค่าจะ  $\leq d$

| d    | N(d)   | ความหมาย                          |
|------|--------|-----------------------------------|
| -2.0 | 0.0228 | มีแค่ 2.3% อยู่ต่ำกว่า $-2\sigma$ |
| -1.0 | 0.1587 | 15.9% อยู่ต่ำกว่า $-1\sigma$      |
| 0.0  | 0.5000 | 50% พอดี (= median)               |
| +1.0 | 0.8413 | 84.1% อยู่ต่ำกว่า $+1\sigma$      |
| +2.0 | 0.9772 | 97.7% อยู่ต่ำกว่า $+2\sigma$      |

**เชื่อมกับ Options —  $N(d_1)$  และ  $N(d_2)$  ใน Black-Scholes!**

ในสูตร BS:  $C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$

- $N(d_1) \approx$  ความน่าจะเป็นที่ option จะ expire ITM (ปรับแล้ว)
- $N(d_2) \approx$  ความน่าจะเป็นที่จะถูก exercise

$d_1$  และ  $d_2$  คือ Z-scores! ที่รวม  $\ln(S/K)$ ,  $r$ ,  $\sigma$ ,  $T$  เข้าด้วยกัน

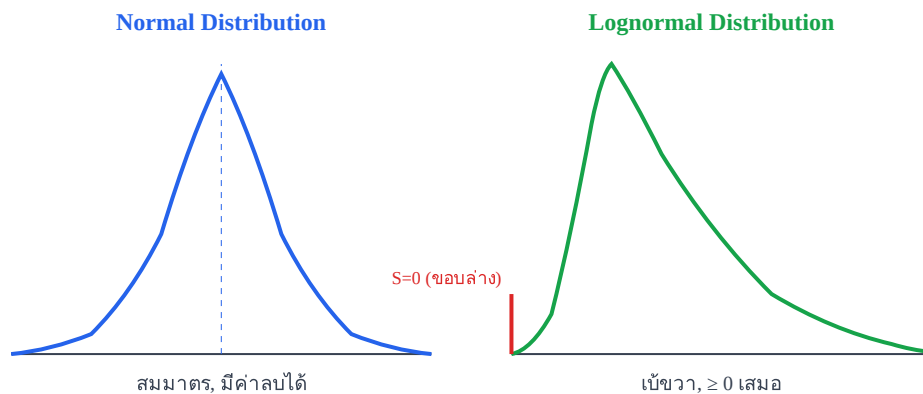
## 6.4 Lognormal Distribution — ทำไมราคาหุ้นไม่เป็น Normal

**ปัญหา:** ถ้าราคาหุ้นเป็น Normal Distribution → ราคาอาจติดลบได้! (เช่น -฿50) ← ไม่สมจริง

**ทางออก:** ถ้า  $\ln(\text{ราคา})$  เป็น Normal → ราคาเป็น **Lognormal** → ราคา  $> 0$  เสมอ!

ถ้า  $\ln(S) \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  แล้ว  $S \sim \text{Lognormal}$

→  $S = e^{\ln(S)} > 0$  เสมอ (เพราะ  $e$  ยกกำลังอะไรก็เป็นบวก)



### เชื่อมกับ Log Return (จากบทที่ 3)

จำได้ไหม? log return  $r = \ln(S_1/S_0) = \ln(S_1) - \ln(S_0)$

ถ้า  $r \sim \text{Normal} \rightarrow S_1 = S_0 \times e^r \sim \text{Lognormal}$

นี่คือ chain: **Log return เป็น Normal  $\rightarrow$  ราคาเป็น Lognormal**

Black-Scholes สมมติว่า log returns เป็น Normal Distribution

## 6.5 Central Limit Theorem (CLT)

CLT = ทฤษฎีบทที่สำคัญที่สุดในสถิติ:

### Central Limit Theorem

"ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจำนวนมาก  $\rightarrow$  **Normal Distribution เสมอ** ไม่ว่า distribution เดิมจะเป็นอะไร"

นี่คือเหตุผลที่ Normal Distribution ปรากฏทุกที่ใน finance!

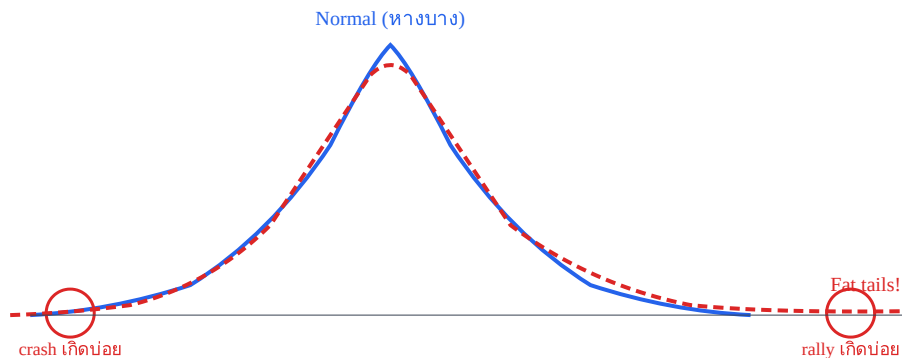
### เชื่อมกับ Options

- Binomial Tree (n steps)  $\rightarrow$  เมื่อ  $n \rightarrow \infty \rightarrow$  Black-Scholes (CLT!)
- Return รายวันอาจไม่เป็น Normal แต่ return รายเดือน/ปี  $\approx$  Normal (CLT!)
- Monte Carlo ใช้ CLT: เฉลี่ย payoff จากหลายๆ simulation  $\rightarrow$  ค่า converge

## 6.6 Skewness และ Kurtosis

ตลาดจริงไม่ใช่ Normal พอดี — มีการเบ้และหางหนา:

| สมบัติ                | Normal         | ตลาดจริง           | ผลกระทบ                      |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Skewness</b> (เบ้) | 0 (สมมาตร)     | เบ้ซ้าย (negative) | ตกหนักกว่าขึ้น               |
| <b>Kurtosis</b> (หาง) | 3 (mesokurtic) | >3 (fat tails)     | เหตุการณ์สุดขั้วเกิดบ่อยกว่า |



### เชื่อมกับ Options — Volatility Smile/Skew

เพราะตลาดจริงมี fat tails → ตลาด "รู้" ว่า Normal ไม่พอ → **OTM Puts** แพงกว่าที่ BS ทำนาย

ผลลัพธ์: กราฟ Implied Volatility vs Strike เป็นรูป "ยิ้ม" (Smile) หรือ "เอียง" (Skew)

นี่คือข้อจำกัดหลักของ Black-Scholes ที่ quant ทุกคนต้องรู้

### สรุปบทที่ 6

- ✓ Binomial Distribution → สะพานสู่ Binomial Tree pricing
- ✓ **Normal Distribution**: Bell curve, กฎ 68-95-99.7, Z-score
- ✓ **N(d) = CDF** → อ่าน  $N(d_1)$ ,  $N(d_2)$  ใน BS ออกแล้ว!
- ✓ **Lognormal**: ราคาหุ้นเป็น Lognormal เพราะ log return เป็น Normal
- ✓ CLT: ทำไม Normal ปรากฏทุกที่
- ✓ Skewness/Kurtosis: ทำไม Volatility Smile เกิดขึ้น

## จบ Part II

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

**Volatility ( $\sigma$ ), Normal Distribution, N(d), Lognormal, Expected Value**

→ พร้อมอ่านบทเรียน Greeks และ Black-Scholes แล้ว!

## Part III: แคลคูลัส → เข้าใจ Greeks อย่างลึกซึ้ง